تمرین پایتون - نسخه کامل ۱۰۰

این محتوا توسط مهشید شیدایی تهیه شده است.

---

۱. سوال

یک تابع بنویسید که دو عدد را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع آن‌ها را برگرداند.

پاسخ

```
def add_numbers(a, b):
    return a + b
```

---

۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و طول آن را برگرداند.

پاسخ

```
def string_length(s):
    return len(s)
```

---

۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و بزرگترین عدد در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def find_max(numbers):
    if not numbers:
        return None
    max_num = numbers[0]
    for num in numbers:
        if num > max_num:
            max_num = num
    return max_num
```

---

۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد زوج است یا فرد. عدد زوج را با `True` و عدد فرد را با `False` برگرداند.

پاسخ

```
def is_even(number):
    return number % 2 == 0
```

---

۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و آن را برعکس کند و برگرداند.

پاسخ

```
def reverse_string(s):
    return s[::-1]
```

---

۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع تمام اعداد زوج در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_of_evens(numbers):
    total = 0
    for num in numbers:
        if num % 2 == 0:
            total += num
    return total
```

---

۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از رشته‌ها را به عنوان ورودی بگیرد و بلندترین رشته در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def longest_string(strings):
    if not strings:
        return None
    longest = strings[0]
    for s in strings:
        if len(s) > len(longest):
            longest = s
    return longest
```

---

۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و فاکتوریل آن عدد را برگرداند.

پاسخ

```
def factorial(n):.
    if n < 0:
        return "Factorial is not defined for negative numbers"
    elif n == 0:
        return 1
    else:
        result = 1
        for i in range(1, n + 1):
            result *= i
        return result
```

---

۹. سوال

یک تابع بنویسید که دو لیست را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید شامل تمام عناصر هر دو لیست برگرداند.

پاسخ

```
def concatenate_lists(list1, list2):
    # This function concatenates two lists.
    return list1 + list2
```

---

۱۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تعداد دفعات تکرار هر کاراکتر را در رشته برگرداند (به صورت دیکشنری).

پاسخ

```
def character_count(s):
    count = {}
   for char in s:
      count[char] = count.get(char, 0) + 1
   return count
```

---

۱۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و میانگین آن‌ها را برگرداند.

پاسخ

```
def average(numbers):
   if not numbers:
      return 0
   return sum(numbers) / len(numbers)
```

---

۱۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد اول است یا خیر. اگر اول بود `True` و در غیر این صورت `False` برگرداند.

پاسخ

```
def is_prime(number):
   if number <= 1:
      return False
   for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
      if number % i == 0:
         return False
   return True
```

---

۱۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و تمام اعداد تکراری را حذف کرده و یک لیست جدید از عناصر منحصر به فرد برگرداند.

پاسخ

```
def unique_elements(numbers):
    seen = set()
    unique_list = []
    for num in numbers:
        if num not in seen:
            seen.add(num)
            unique_list.append(num)
    return unique_list
```

---

۱۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و لیست مرتب شده آن را برگرداند.

پاسخ

```
def sort_list(numbers):
    return sorted(numbers)
```

---

۱۵. سوال

یک تابع بنویسید که دو رشته را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا یکی وارونه دیگری است یا خیر.

پاسخ

```
def are_reverses(s1, s2):
    return s1 == s2[::-1]
```

---

۱۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع تمام اعداد اول در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_of_primes_in_list(numbers):
    total = 0
```

```
    for num in numbers:
        if is_prime(num):
            total += num
    return total

def is_prime(number):
 scope
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۱۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تعداد کلمات در آن رشته را برگرداند.

پاسخ

```
def word_count(s):
    words = s.split()
    return len(words)
```

---

۱۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید شامل توان دوم هر عدد در لیست اصلی برگرداند.

پاسخ

```
def square_list_elements(numbers):
     squared_numbers = []
    for num in numbers:
        squared_numbers.append(num ** 2)
    return squared_numbers
```

---

۱۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد کامل است یا خیر. عدد کامل عددی است که مجموع مقسوم‌علیه‌های صحیح مثبت آن (به جز خودش) برابر با خود عدد باشد.

پاسخ

```
def is_perfect_number(number):
    # This function checks if a number is a perfect number.
    if number <= 0:
        return False
    divisors_sum = 0
    for i in range(1, number):
        if number % i == 0:
            divisors_sum += i
    return divisors_sum == number
```

---

۲۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و دومین بزرگترین عدد در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def second_largest(numbers):
    # This function finds the second largest number in a list.
    if len(numbers) < 2:
        return None # Not enough elements
    sorted_numbers = sorted(numbers, reverse=True)
    return sorted_numbers[1]
```

---

۲۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته و یک حرف را به عنوان ورودی بگیرد و تعداد دفعات تکرار آن حرف در رشته را برگرداند.

پاسخ

```
def count_char_occurrence(s, char):
    # This function counts the occurrences of a specific character in a string.
    count = 0
    for c in s:
        if c == char:
            count += 1
    return count
```

---

۲۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع تمام اعداد فرد در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_of_odds(numbers):
    # This function calculates the sum of all odd numbers in a list.
    total = 0
    for num in numbers:
        if num % 2 != 0:
            total += num
    return total
```

---

۲۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و لیست تمام مقسوم‌علیه‌های مثبت آن عدد را برگرداند.

پاسخ

```
def get_divisors(number):
    # This function returns a list of all positive divisors of a number.
    divisors = []
    for i in range(1, number + 1):
        if number % i == 0:
            divisors.append(i)
    return divisors
```

---

۲۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و لیست را به صورت نزولی مرتب کند.

پاسخ

```
def sort_list_descending(numbers):
    # This function sorts a list of numbers in descending order.
    return sorted(numbers, reverse=True)
```

---

۲۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن رشته یک پالیندروم (palindrome) است یا خیر. پالیندروم رشته‌ای است که از هر دو طرف یکسان خوانده می‌شود.

پاسخ

```
def is_palindrome(s):
    # This function checks if a string is a palindrome.
    return s == s[::-1]
```

---

۲۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و کوچکترین عدد در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def find_min(numbers):
    # This function finds the minimum number in a list.
    if not numbers:
        return None # Handle empty list case
    min_num = numbers[0]
    for num in numbers:
        if num < min_num:
            min_num = num
    return min_num
```

---

۲۷. سوال

یک تابع بنویسید که دو عدد را به عنوان ورودی بگیرد و بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک (GCD) آن‌ها را برگرداند.

پاسخ

```
def gcd(a, b):
    # This function calculates the Greatest Common Divisor (GCD) of two numbers.
    while b:
        a, b = b, a % b
    return a
```

---

۲۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع حاصلضرب هر عنصر در اندیس آن را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_of_products_with_index(numbers):
    # This function calculates the sum of each element multiplied by its index.
    total = 0
    for index, value in enumerate(numbers):
        total += index * value
    return total
```

---

۲۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی بگیرد و رشته باینری آن را برگرداند.

پاسخ

```
def decimal_to_binary(n):
    # This function converts a decimal number to its binary string representation.
    if n == 0:
        return "0"
    binary = ""
    while n > 0:
        binary = str(n % 2) + binary
        n //= 2
    return binary
```

---

۳۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و تمام اعداد منفی را حذف کرده و یک لیست جدید برگرداند.

پاسخ

```
def remove_negatives(numbers):
    # This function removes negative numbers from a list.
    positive_numbers = []
    for num in numbers:
        if num >= 0:
            positive_numbers.append(num)
    return positive_numbers
```

---

۳۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تمام حروف بزرگ را استخراج کرده و یک رشته جدید شامل این حروف برگرداند.

پاسخ

```
def extract_uppercase(s):
    # This function extracts all uppercase letters from a string.
    uppercase_chars = ""
    for char in s:
        if 'A' <= char <= 'Z':
            uppercase_chars += char
    return uppercase_chars
```

---

۳۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید شامل مقسوم‌علیه‌های مشترک هر دو عدد متوالی در لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def common_divisors_of_consecutive(numbers):
    # This function finds common divisors of consecutive elements in a list.
    common_divs_list = []
    for i in range(len(numbers) - 1):
        num1 = numbers[i]
        num2 = numbers[i+1]
        common_divs = []
        # Find divisors of the smaller number to optimize
        limit = min(num1, num2)
        for j in range(1, limit + 1):
            if num1 % j == 0 and num2 % j == 0:
                common_divs.append(j)
        common_divs_list.append(common_divs)
    return common_divs_list
```

---

۳۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد فشرده (abundant number) است یا خیر. عدد فشرده عددی است که مجموع مقسوم‌علیه‌های صحیح مثبت آن (به جز خودش) بزرگتر از خود عدد باشد.

پاسخ

```
def is_abundant_number(number):
    # This function checks if a number is an abundant number.
    if number <= 0:
        return False
    divisors_sum = 0
    for i in range(1, number):
        if number % i == 0:
            divisors_sum += i
    return divisors_sum > number
```

---

۳۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و تمام اعداد تکراری را حذف کند به طوری که ترتیب اولیه عناصر حفظ شود.

پاسخ

```
def remove_duplicates_preserve_order(numbers):
    # This function removes duplicates from a list while preserving order.
    seen = set()
    result = []
    for item in numbers:
        if item not in seen:
            seen.add(item)
            result.append(item)
    return result
```

---

۳۵. سوال

یک تابع بنویسید که دو رشته را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن‌ها آناگرام (anagram) هستند یا خیر. آناگرام کلماتی هستند که از حروف یکسان تشکیل شده‌اند اما ترتیب آن‌ها متفاوت است.

پاسخ

```
def are_anagrams(s1, s2):
    # This function checks if two strings are anagrams.
    return sorted(s1) == sorted(s2)
```

---

۳۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک دیکشنری برگرداند که در آن کلیدها اعداد و مقادیر آن‌ها تعداد دفعات تکرار هر عدد در لیست باشد.

پاسخ

```
def count_occurrences_in_list(numbers):
    # This function counts the occurrences of each number in a list.
    counts = {}
    for num in numbers:
        counts[num] = counts.get(num, 0) + 1
    return counts
```

---

۳۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و رقم‌های آن را به صورت یک لیست از اعداد صحیح برگرداند.

پاسخ

```
def get_digits(number):
    # This function returns a list of digits of an integer.
    return [int(digit) for digit in str(abs(number))]
```

---

۳۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، مجموع اعداد قبل از خود در لیست اصلی باشد.

پاسخ

```
def cumulative_sum(numbers):
    # This function calculates the cumulative sum of a list of numbers.
    cumulative = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        current_sum += num
        cumulative.append(current_sum)
```

```
    return cumulative
```

---

۳۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تمام حروف تکراری را از رشته حذف کند و یک رشته جدید برگرداند.

پاسخ

```
def remove_repeated_chars(s):
    # This function removes all duplicate characters from a string, keeping the first occurrence.
    seen = set()
    result = ""
    for char in s:
        if char not in seen:
            seen.add(char)
            result += char
    return result
```

---

۴۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و میانگین اعداد بزرگتر از یک عدد مشخص (که به عنوان ورودی دیگر داده می‌شود) را محاسبه کند.

پاسخ

```
def average_of_greater_than(numbers, threshold):
    # This function calculates the average of numbers greater than a threshold.
    greater_numbers = [num for num in numbers if num > threshold]
    if not greater_numbers:
        return 0 # Handle case where no numbers are greater than the threshold
    return sum(greater_numbers) / len(greater_numbers)
```

---

۴۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع تمام اعداد اول کوچکتر از آن عدد را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_primes_less_than(limit):
    # This function calculates the sum of all prime numbers less than a given limit.
    total = 0
    for number in range(2, limit):
        if is_prime(number): # Reusing the is_prime function
            total += number
    return total

def is_prime(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۴۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از لیست‌ها را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست مسطح (flattened list) از تمام عناصر برگرداند.

پاسخ

```
def flatten_list(list_of_lists):
    # This function flattens a list of lists into a single list.
    flattened = []
    for sublist in list_of_lists:
        for item in sublist:
            flattened.append(item)
    return flattened
```

---

۴۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تعداد کلمات منحصر به فرد در آن را برگرداند.

پاسخ

```
def unique_word_count(s):
    # This function counts the number of unique words in a string.
    words = s.lower().split() # Convert to lowercase to treat "The" and "the" as the same word
    unique_words = set(words)
    return len(unique_words)
```

---

۴۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید شامل هر عدد که با توان دوم خود جمع شده است را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_with_square(numbers):
    # This function returns a list where each element is the original number plus its square.
    result = []
    for num in numbers:
        result.append(num + num**2)
    return result
```

---

۴۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع رقم‌های آن را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_digits(number):
    # This function calculates the sum of the digits of an integer.
    return sum(get_digits(number)) # Reusing get_digits function

def get_digits(number): # Helper function
    return [int(digit) for digit in str(abs(number))]
```

---

۴۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک دیکشنری برگرداند که در آن کلیدها اعداد و مقادیر آن‌ها مربع آن اعداد باشد.

پاسخ

```
def square_map(numbers):
    # This function creates a dictionary mapping numbers to their squares.
    squared_map = {}
    for num in numbers:
        squared_map[num] = num ** 2
```

```
    return squared_map
```

---

۴۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تمام حروف تکراری را حذف کند و ترتیب حروف را حفظ کند.

پاسخ

```
def remove_consecutive_duplicates(s):
    # This function removes consecutive duplicate characters from a string.
    if not s:
        return ""
    result = s[0]
    for i in range(1, len(s)):
        if s[i] != s[i-1]:
            result += s[i]
    return result
```

---

۴۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، تفاضل آن عنصر از میانگین لیست باشد.

پاسخ

```
def difference_from_mean(numbers):
    # This function returns a list of differences from the mean.
    if not numbers:
        return []
    mean_val = average(numbers) # Reusing average function
    differences = []
    for num in numbers:
        differences.append(num - mean_val)
    return differences

def average(numbers): # Helper function
    if not numbers:
        return 0
    return sum(numbers) / len(numbers)
```

---

۴۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد ترمینال (terminal number) است یا خیر. عدد ترمینال عددی است که تمام رقم‌های آن از سمت راست یکسان هستند (مانند ۱۱۱، ۲۲، ۳۳۳۳).

پاسخ

```
def is_terminal_number(number):
    # This function checks if a number is a terminal number.
    s_number = str(number)
    if not s_number:
        return True # Empty string is considered terminal
    first_digit = s_number[0]
    for digit in s_number:
        if digit != first_digit:
            return False
    return True
```

---

۵۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و بزرگترین مقسوم‌علیه مشترک (GCD) تمام عناصر لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def gcd_of_list(numbers):
    # This function calculates the GCD of all elements in a list.
    if not numbers:
        return None # Or raise an error, depending on desired behavior for empty list
    result = numbers[0]
    for i in range(1, len(numbers)):
        result = gcd(result, numbers[i]) # Reusing gcd function
    return result

def gcd(a, b): # Helper function
    while b:
        a, b = b, a % b
    return a
```

---

۵۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و یک رشته برگرداند که در آن اعداد از ۱ تا آن عدد به صورت صعودی نوشته شده باشند.

پاسخ

```
def sequence_string(n):
    # This function creates a string of numbers from 1 to n.
    return "".join(str(i) for i in range(1, n + 1))
```

---

۵۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، اختلاف دو عدد اول و دوم، سوم و چهارم و ... باشد.

پاسخ

```
def pairwise_difference(numbers):
    # This function calculates the pairwise difference of elements in a list.
    differences = []
    for i in range(0, len(numbers) - 1, 2):
        differences.append(numbers[i+1] - numbers[i])
    return differences
```

---

۵۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تمام حروف صدادار (a, e, i, o, u) را حذف کند و یک رشته جدید برگرداند.

پاسخ

```
def remove_vowels(s):
    # This function removes vowels from a string.
    vowels = "aeiouAEIOU"
    result = ""
    for char in s:
        if char not in vowels:
            result += char
    return result
```

---

۵۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد قبلی در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_product(numbers):
    # This function calculates the cumulative product of a list of numbers.
    products = []
    current_product = 1
    for num in numbers:
        current_product *= num
        products.append(current_product)
    return products
```

---

۵۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد خوش‌شانس (lucky number) است یا خیر. عدد خوش‌شانس عددی است که مجموع رقم‌های اول، سوم، پنجم و ... آن برابر با مجموع رقم‌های دوم، چهارم، ششم و ... آن باشد.

پاسخ

```
def is_lucky_number(number):
    # This function checks if a number is a lucky number.
    s_number = str(number)
    sum_odd_indexed = 0
    sum_even_indexed = 0
    for i, digit in enumerate(s_number):
        if (i + 1) % 2 != 0: # Odd position (1st, 3rd, ...)
            sum_odd_indexed += int(digit)
        else: # Even position (2nd, 4th, ...)
            sum_even_indexed += int(digit)
    return sum_odd_indexed == sum_even_indexed
```

---

۵۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و مجموع تمام اعداد اول در موقعیت‌های زوج لیست را برگرداند.

پاسخ

```
def sum_primes_at_even_indices(numbers):
```

```
    # This function sums prime numbers at even indices in a list.
    total = 0
    for i in range(len(numbers)):
        if i % 2 == 0: # Even index
            if is_prime(numbers[i]): # Reusing is_prime function
                total += numbers[i]
    return total

def is_prime(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۵۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و با اضافه کردن "*" بین هر دو حرف، یک رشته جدید برگرداند.

پاسخ

```
def add_star_between_chars(s):
    # This function inserts '*' between characters of a string.
    return "*".join(s)
```

---

۵۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع رقم‌های آن عدد باشد.

پاسخ

```
def sum_digits_in_list(numbers):
    # This function returns a list of sums of digits for each number.
    result = []
    for num in numbers:
        result.append(sum_digits(num)) # Reusing sum_digits function
    return result

def sum_digits(number): # Helper function
    return sum(int(digit) for digit in str(abs(number)))
```

---

۵۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد پنتوگراف (pentagonal number) است یا خیر. فرمول عدد پنتوگراف ({P_n = \frac{n(3n-1)}{2}) است.

پاسخ

```
def is_pentagonal(number):
    # This function checks if a number is a pentagonal number.
    # We need to solve for n in P_n = number
    # n(3n-1) = 2 * number
    # 3n^2 - n - 2*number = 0
    # Using the quadratic formula: n = [1 +/- sqrt(1 - 4*3*(-2*number))] / (2*3)
    # n = [1 +/- sqrt(1 + 24*number)] / 6
    # For n to be a positive integer, (1 + 24*number) must be a perfect square,
    # and (1 + sqrt(1 + 24*number)) must be divisible by 6.

    discriminant_term = 1 + 24 * number
    if discriminant_term < 0:
        return False

    sqrt_discriminant = int(discriminant_term**0.5)
    if sqrt_discriminant * sqrt_discriminant != discriminant_term:
        return False # Not a perfect square

    numerator = 1 + sqrt_discriminant
    if numerator > 0 and numerator % 6 == 0:
        return True
    return False
```

---

۶۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع خود عدد و رقم‌های آن باشد.

پاسخ

```
def sum_number_and_its_digits(numbers):
    # This function returns a list where each element is the number plus the sum of its digits.
    result = []
    for num in numbers:
```

```
        result.append(num + sum_digits(num)) # Reusing sum_digits function
    return result

def sum_digits(number): # Helper function
    return sum(int(digit) for digit in str(abs(number)))
```

---

۶۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و تمام حروف تکراری را حذف کند و تنها اولین وقوع هر حرف را نگه دارد.

پاسخ

```
def remove_all_duplicates(s):
    # This function removes all duplicate characters, keeping the first occurrence.
    seen = set()
    result = ""
    for char in s:
        if char not in seen:
            seen.add(char)
            result += char
    return result
```

---

۶۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد قبلی و خود آن عنصر باشد، با این تفاوت که فقط اعداد زوج جمع شوند.

پاسخ

```
def cumulative_sum_of_evens(numbers):
    # This function calculates a cumulative sum, including only even numbers.
    cumulative_sum_list = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        if num % 2 == 0:
            current_sum += num
        cumulative_sum_list.append(current_sum)
    return cumulative_sum_list
```

---

۶۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد هوخ (Hoş number) است یا خیر. عدد هوخ عددی است که حاصل جمع و تفاضل ارقام آن برابر با خود عدد باشد.

پاسخ

```
def is_hoh_number(number):
    # This function checks if a number is a Hoh number.
    s_number = str(abs(number))
    if len(s_number) < 2:
        return False # Requires at least two digits for sum and difference to be meaningful

    # Calculate sum of digits
    sum_of_digits = sum(int(digit) for digit in s_number)

    # Calculate difference of digits (alternating subtraction)
    diff_of_digits = int(s_number[0])
    for i in range(1, len(s_number)):
        if i % 2 != 0: # Odd index (2nd, 4th, ...)
            diff_of_digits -= int(s_number[i])
        else: # Even index (3rd, 5th, ...)
            diff_of_digits += int(s_number[i])

    return sum_of_digits == number and diff_of_digits == number
```

---

۶۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد زوج قبل از خود و خود آن عنصر (اگر زوج باشد) باشد.

پاسخ

```
def cumulative_even_sum_conditional(numbers):
    # This function calculates cumulative sum of even numbers up to each element.
    cumulative_list = []
    current_even_sum = 0
    for num in numbers:
        if num % 2 == 0:
            current_even_sum += num
        cumulative_list.append(current_even_sum)
    return cumulative_list
```

---

۶۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد متقارن (symmetrical number) است یا خیر. عدد متقارن عددی است که رقم‌های آن از چپ به راست با رقم‌های آن از راست به چپ یکسان باشد.

پاسخ

```
def is_symmetrical_number(number):
    # This function checks if a number is symmetrical (palindrome).
    return is_palindrome(number) # Reusing is_palindrome function

def is_palindrome(n): # Helper function that accepts number
    return str(n) == str(n)[::-1]
```

---

۶۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد زوج قبل از خود و خود آن عنصر (اگر زوج باشد) باشد.

پاسخ

```
def cumulative_even_product_conditional(numbers):
    # This function calculates cumulative product of even numbers up to each element.
    cumulative_list = []
    current_even_product = 1
    for num in numbers:
        if num % 2 == 0:
            current_even_product *= num
        cumulative_list.append(current_even_product)
    return cumulative_list
```

---

۶۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و یک رشته جدید برگرداند که در آن هر کاراکتر تکراری، تنها یک بار ظاهر شود و ترتیب اولیه حفظ شود.

پاسخ

```
def unique_chars_in_order(s):
    # This function returns a string with unique characters in their original order.
    seen = set()
    result = ""
```

```
    for char in s:
        if char not in seen:
            seen.add(char)
            result += char
    return result
```

---

۶۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد اول قبل از خود و خود آن عنصر (اگر اول باشد) باشد.

پاسخ

```
def cumulative_prime_sum_conditional(numbers):
    # This function calculates cumulative sum of prime numbers up to each element.
    cumulative_list = []
    current_prime_sum = 0
    for num in numbers:
        if is_prime(num): # Reusing is_prime function
            current_prime_sum += num
        cumulative_list.append(current_prime_sum)
    return cumulative_list

def is_prime(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۶۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد فیلبن (Philbin number) است یا خیر. عدد فیلبن عددی است که مجموع ارقام آن برابر با خودش باشد.

پاسخ

```
def is_philbin_number(number):
    # This function checks if a number is a Philbin number.
    # A number is a Philbin number if the sum of its digits equals itself.
    # This condition can only be met by single-digit numbers.
```

```
    return 0 <= number <= 9
```

---

۷۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد اول قبل از خود و خود آن عنصر (اگر اول باشد) باشد.

پاسخ

```
def cumulative_prime_product_conditional(numbers):
    # This function calculates cumulative product of prime numbers up to each element.
    cumulative_list = []
    current_prime_product = 1
    for num in numbers:
        if is_prime(num): # Reusing is_prime function
            current_prime_product *= num
        cumulative_list.append(current_prime_product)
    return cumulative_list

def is_prime(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۷۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و یک رشته جدید برگرداند که در آن هر حرف با حرف بعدی خود در الفبا جایگزین شود (حرف z به a تبدیل شود).

پاسخ

```
def caesar_cipher_shift(s):
    # This function performs a Caesar cipher shift by one position.
    shifted_string = ""
    for char in s:
        if 'a' <= char <= 'z':
            shifted_char = chr(((ord(char) - ord('a') + 1) % 26) + ord('a'))
        elif 'A' <= char <= 'Z':
            shifted_char = chr(((ord(char) - ord('A') + 1) % 26) + ord('A'))
```

```
        else:
            shifted_char = char # Keep non-alphabetic characters as they are
        shifted_string += shifted_char
    return shifted_string
```

---

۷۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد بزرگتر از threshold قبل از خود و خود آن عنصر (اگر بزرگتر از threshold باشد) باشد.

پاسخ

```
def cumulative_greater_than_sum_conditional(numbers, threshold):
    # This function calculates cumulative sum of numbers greater than a threshold.
    cumulative_list = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        if num > threshold:
            current_sum += num
        cumulative_list.append(current_sum)
    return cumulative_list
```

---

۷۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد دو وجهی (two-faced number) است یا خیر. عدد دو وجهی عددی است که رقم اول آن برابر با رقم آخر آن باشد.

پاسخ

```
def is_two_faced_number(number):
    # This function checks if a number is a two-faced number.
    s_number = str(abs(number))
    if len(s_number) < 2:
        return False # Needs at least two digits to have a distinct first and last digit
    return s_number[0] == s_number[-1]
```

---

۷۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد بزرگتر از threshold قبل از خود و خود آن عنصر (اگر بزرگتر از threshold باشد) باشد.

پاسخ

```
def cumulative_greater_than_product_conditional(numbers, threshold):
    # This function calculates cumulative product of numbers greater than a threshold.
    cumulative_list = []
    current_product = 1
    for num in numbers:
        if num > threshold:
            current_product *= num
        cumulative_list.append(current_product)
    return cumulative_list
```

---

۷۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و یک رشته جدید برگرداند که در آن هر حرف به صورت جداگانه ظاهر شود و با "*" از هم جدا شوند.

پاسخ

```
def separate_chars_with_star(s):
    # This function separates characters of a string with '*'.
    return "*".join(list(s))
```

---

۷۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع مقسوم‌علیه‌های صحیح مثبت آن عدد (به جز خودش) باشد.

پاسخ

```
def sum_of_proper_divisors_list(numbers):
    # This function returns a list of the sum of proper divisors for each number.
    result = []
    for num in numbers:
        result.append(sum_proper_divisors(num)) # Reusing sum_proper_divisors function
    return result

def sum_proper_divisors(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return 0
    divisors_sum = 0
    for i in range(1, number):
```

```
        if number % i == 0:
            divisors_sum += i
    return divisors_sum
```

---

۷۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع مقسوم‌علیه‌های صحیح مثبت آن عدد (به شمول خودش) باشد.

پاسخ

```
def sum_of_all_divisors_list(numbers):
    # This function returns a list of the sum of all divisors for each number.
    result = []
    for num in numbers:
        result.append(sum_of_divisors(num)) # Reusing sum_of_divisors function
    return result

def sum_of_divisors(number): # Helper function
    if number <= 0:
        return 0
    divisors_sum = 0
    for i in range(1, number + 1):
        if number % i == 0:
            divisors_sum += i
    return divisors_sum
```

---

۷۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع تمامی اعداد قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_sum_list(numbers):
    # This function returns a list of cumulative sums.
    cumulative_sums = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        current_sum += num
        cumulative_sums.append(current_sum)
    return cumulative_sums
```

---

۷۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع تمامی اعداد بعد از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def suffix_sum_list(numbers):
    # This function returns a list of suffix sums.
    n = len(numbers)
    suffix_sums = [0] * n
    current_sum = 0
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        current_sum += numbers[i]
        suffix_sums[i] = current_sum
    return suffix_sums
```

---

۸۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب تمامی اعداد قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_product_list(numbers):
    # This function returns a list of cumulative products.
    cumulative_products = []
    current_product = 1
    for num in numbers:
        current_product *= num
        cumulative_products.append(current_product)
    return cumulative_products
```

---

۸۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب تمامی اعداد بعد از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def suffix_product_list(numbers):
    # This function returns a list of suffix products.
    n = len(numbers)
    suffix_products = [1] * n
    current_product = 1
    for i in range(n - 1, -1, -1):
        current_product *= numbers[i]
        suffix_products[i] = current_product
    return suffix_products
```

---

۸۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد اول قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_prime_sum_before(numbers):
    # This function returns a list of cumulative sums of primes before each element.
    cumulative_primes = []
    current_prime_sum = 0
    for num in numbers:
        if is_prime(num): # Reusing is_prime function
            current_prime_sum += num
        cumulative_primes.append(current_prime_sum)
    return cumulative_primes

def is_prime(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۸۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد اول قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_prime_product_before(numbers):
    # This function returns a list of cumulative products of primes before each element.
    cumulative_primes = []
    current_prime_product = 1
    for num in numbers:
        if is_prime(num): # Reusing is_prime function
            current_prime_product *= num
        cumulative_primes.append(current_prime_product)
    return cumulative_primes

def is_prime(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۸۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد فاکتوریل (factorial number) است یا خیر. عدد فاکتوریل عددی است که از حاصل جمع فاکتوریل رقم‌هایش به دست می‌آید.

پاسخ

```
def is_factorial_number(number):
    # This function checks if a number is a factorial number.
    # A number is a factorial number if the sum of the factorials of its digits equals the number itself.

    def factorial(n):
        if n == 0:
            return 1
        res = 1
        for i in range(1, n + 1):
            res *= i
        return res

    s_number = str(number)
    sum_of_factorials = 0
    for digit in s_number:
        sum_of_factorials += factorial(int(digit))
```

```
    return sum_of_factorials == number
```

---

۸۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد بزرگتر از threshold قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_greater_than_sum_before(numbers, threshold):
    # This function returns a list of cumulative sums of numbers greater than a threshold before each element.
    cumulative_greater = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        if num > threshold:
            current_sum += num
        cumulative_greater.append(current_sum)
    return cumulative_greater
```

---

۸۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد بزرگتر از threshold قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_greater_than_product_before(numbers, threshold):
    # This function returns a list of cumulative products of numbers greater than a threshold before each element.
    cumulative_greater = []
    current_product = 1
    for num in numbers:
        if num > threshold:
            current_product *= num
        cumulative_greater.append(current_product)
    return cumulative_greater
```

---

۸۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و یک رشته جدید برگرداند که در آن هر حرف تکراری، با حرف قبلی خود در الفبا جایگزین شود (حرف a به z تبدیل شود).

پاسخ

```
def caesar_cipher_shift_back(s):
    # This function performs a Caesar cipher shift by one position backward.
    shifted_string = ""
    for char in s:
        if 'a' <= char <= 'z':
            shifted_char = chr(((ord(char) - ord('a') - 1 + 26) % 26) + ord('a'))
        elif 'A' <= char <= 'Z':
            shifted_char = chr(((ord(char) - ord('A') - 1 + 26) % 26) + ord('A'))
        else:
            shifted_char = char # Keep non-alphabetic characters as they are
        shifted_string += shifted_char
    return shifted_string
```

---

۸۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد کوچکتر از threshold قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_less_than_sum_before(numbers, threshold):
    # This function returns a list of cumulative sums of numbers less than a threshold before
each element.
    cumulative_less = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        if num < threshold:
            current_sum += num
        cumulative_less.append(current_sum)
    return cumulative_less
```

---

۸۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد کوچکتر از threshold قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_less_than_product_before(numbers, threshold):
    # This function returns a list of cumulative products of numbers less than a threshold before each element.
    cumulative_less = []
    current_product = 1
    for num in numbers:
        if num < threshold:
            current_product *= num
        cumulative_less.append(current_product)
    return cumulative_less
```

---

۹۰. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد آمسترونگ (Armstrong number) است یا خیر. عدد آمسترونگ عددی است که با مجموع توان سوم ارقام خود برابر است (برای اعداد سه رقمی). این تعریف برای اعداد با طول‌های مختلف متفاوت است، اما ما فرض می‌کنیم برای اعداد سه رقمی.

پاسخ

```
def is_armstrong_number(number):
    # This function checks if a number is an Armstrong number (for 3-digit numbers).
    # For numbers with different lengths, the power should match the number of digits.
    s_number = str(number)
    num_digits = len(s_number)
    sum_of_powers = 0
    for digit in s_number:
        sum_of_powers += int(digit) ** num_digits
    return sum_of_powers == number
```

---

۹۱. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد صحیح قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_integer_sum_before(numbers):
    # This function returns a list of cumulative sums of integers before each element.
    cumulative_integers = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        current_sum += num
```

```
    cumulative_integers.append(current_sum)
  return cumulative_integers
```

---

۹۲. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد صحیح قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_integer_product_before(numbers):
  # This function returns a list of cumulative products of integers before each element.
  cumulative_integers = []
  current_product = 1
  for num in numbers:
    current_product *= num
    cumulative_integers.append(current_product)
  return cumulative_integers
```

---

۹۳. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و یک رشته جدید برگرداند که در آن هر حرف با حرف قبلی خود در الفبا جایگزین شود (حرف a به z تبدیل شود)، اما فقط برای حروف صدادار.

پاسخ

```
def shift_vowels_back(s):
  # This function shifts vowels backward in a string.
  shifted_string = ""
  vowels = "aeiouAEIOU"
  for char in s:
    if char in vowels:
      if char.islower():
        shifted_char = chr(((ord(char) - ord('a') - 1 + 26) % 26) + ord('a'))
      else: # Uppercase
        shifted_char = chr(((ord(char) - ord('A') - 1 + 26) % 26) + ord('A'))
    else:
      shifted_char = char # Keep non-vowels as they are
    shifted_string += shifted_char
  return shifted_string
```

---

۹۴. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد اول قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_prime_sum_including(numbers):
    # This function returns a list of cumulative sums of primes, including the current element if it's prime.
    cumulative_primes = []
    current_prime_sum = 0
    for num in numbers:
        if is_prime(num): # Reusing is_prime function
            current_prime_sum += num
        cumulative_primes.append(current_prime_sum)
    return cumulative_primes

def is_prime(number): # Helper function
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۹۵. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد اول قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_prime_product_including(numbers):
    # This function returns a list of cumulative products of primes, including the current element if it's prime.
    cumulative_primes = []
    current_prime_product = 1
    for num in numbers:
        if is_prime(num): # Reusing is_prime function
            current_prime_product *= num
        cumulative_primes.append(current_prime_product)
    return cumulative_primes

def is_prime(number): # Helper function
```

```
    if number <= 1:
        return False
    for i in range(2, int(number**0.5) + 1):
        if number % i == 0:
            return False
    return True
```

---

۹۶. سوال

یک تابع بنویسید که یک عدد صحیح را به عنوان ورودی بگیرد و بررسی کند که آیا آن عدد یک عدد هارشاد (Harshad number) است یا خیر. عدد هارشاد عددی است که بر مجموع ارقام خود بخش‌پذیر باشد.

پاسخ

```
def is_harshad_number(number):
    # This function checks if a number is a Harshad number.
    if number == 0:
        return False # By definition, Harshad numbers are positive integers
    sum_of_digits = sum(int(digit) for digit in str(abs(number)))
    return number % sum_of_digits == 0
```

---

۹۷. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع اعداد بزرگتر از threshold قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_greater_than_sum_up_to(numbers, threshold):
    # This function returns a list of cumulative sums of numbers greater than a threshold up to each element.
    cumulative_greater = []
    current_sum = 0
    for num in numbers:
        if num > threshold:
            current_sum += num
        cumulative_greater.append(current_sum)
    return cumulative_greater
```

---

۹۸. سوال

یک تابع بنویسید که یک لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل ضرب اعداد بزرگتر از threshold قبل از خود در لیست باشد.

پاسخ

```
def cumulative_greater_than_product_up_to(numbers, threshold):
    # This function returns a list of cumulative products of numbers greater than a threshold up to each element.
    cumulative_greater = []
    current_product = 1
    for num in numbers:
        if num > threshold:
            current_product *= num
        cumulative_greater.append(current_product)
    return cumulative_greater
```

---

۹۹. سوال

یک تابع بنویسید که یک رشته را به عنوان ورودی بگیرد و یک رشته جدید برگرداند که در آن تمام حروف به صورت معکوس ظاهر شوند.

پاسخ

```
def reverse_all_chars(s):
    # This function reverses all characters in a string.
    return s[::-1]
```

---

۱۰۰. سوال

یک تابع بنویسید که دو لیست از اعداد را به عنوان ورودی بگیرد و یک لیست جدید برگرداند که در آن هر عنصر، حاصل جمع عناصر متناظر از هر دو لیست باشد.

پاسخ

```
def sum_corresponding_elements(list1, list2):
    # This function sums corresponding elements of two lists.
    # Assumes lists are of equal length or handles it if necessary.
    result = []
    min_len = min(len(list1), len(list2))
    for i in range(min_len):
        result.append(list1[i] + list2[i])
    # If lists have different lengths, you might want to append remaining elements
```

```
    # or handle it as an error. Here, we just sum up to the shorter list's length.
    return result
```